

Redes (75.43 / 95.60 / TA048)

Evaluación Parcial 2025, 2°C - Segunda oportunidad

TEMA 1

Padrón	
Nombre	
Email	

Criterio de corrección:

- Se aprueba con al menos 8 ejercicios perfectamente resueltos.
- En caso de aprobar, la nota es la cantidad de ejercicios bien menos 4.
- En caso de desaprobado, la nota es 2.
- Los ejercicios de verdadero o falso se consideran bien solo si todas las opciones fueron respondidas correctamente.

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Fragmentación

- 1) Para un payload de 1536B, siendo la tabla representativa de los fragmentos que llegan al host de destino, complete la información faltante:

Nro de frag	Fragment offset	Total length	Payload length	MF	DF
F_{111}	0	228	208	1	0
F_{112}	26	228	208	1	0
F_{113}	52	36	16	1	0
F_{121}	54	228	208	1	0
F_{122}	80	228	208	1	0
F_{123}	106	36	16	1	0
F_{131}	108	228	208	1	0
F_{132}	134	58	40	1	0
F_{211}	139	228	208	1	0
F_{212}	165	228	208	1	0
F_{213}	181	28	8	0	0

- 2) Defina si las siguientes opciones son verdaderas (V) o falsas (F):

- ☒ V Los routers de núcleo típicamente descartan las opciones del encabezado IPv4 para mejorar rendimiento.
- ☐ F En IPv4, la fragmentación solo puede ser realizada por el router más cercano al host emisor.
- ☒ V El campo Header Length en IPv4 no se mide en cantidad de bytes, se mide en palabras de 32 bits.

Latencia

- 3) Se tienen dos hosts separados por m metros, el medio es el vacío, el ancho de banda es 10Mb/s y se envía un paquete de 1500 B. Calcular m de manera que el tiempo de transmisión sea igual al de propagación (ignorar tiempo de encolado y procesamiento).

360 km

- 4) Un switch recibe un paquete y determina el enlace de salida por el que debe transmitirlo. Al momento de llegar ese paquete, otro paquete se encuentra a medio transmitir en ese enlace de salida y otros cuatro paquetes están esperando para ser transmitidos. Los paquetes se transmiten por orden de llegada. Suponga que todos los paquetes tienen 1.500 bytes y que la velocidad del enlace es de 2,5 Mbps. Calcular el tiempo de encolado para ese paquete en ese switch:

21,6 ms

Capa de transporte

- 5) Diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

- a. ☒ V La ventana de congestión (cwnd) y la de recepción (rwnd) pueden limitar simultáneamente el throughput efectivo de TCP.
- b. ☒ V En el control de flujo de TCP, el campo Advertised Window del receptor limita el envío según el receive buffer disponible.
- c. ☒ V El campo "Acknowledgement Number" siempre indica un "ACK acumulativo" mientras el flag "ACK" tenga un valor de 1.

- 6) Diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

- a. ☐ F UDP no ofrece ningún servicio además de multiplexación y demultiplexación.
- b. ☐ F Hoy en día la transferencias de archivos utilizando sockets UDP es muy infrecuente.
- c. ☐ F Una conexión establecida en UDP implica que ambos hosts se encuentran conectados.

Tablas de ruteo

A partir de la siguiente tabla:

Destino	Máscara	Interfaz	Siguiente Salto
180.27.170.0	255.255.255.0	eth1	180.27.170.32
180.27.168.0	255.255.254.0	eth1	180.27.170.32
180.27.171.128	255.255.255.128	eth2	180.27.170.28
180.27.171.0	255.255.255.128	eth2	180.27.170.28
180.27.160.0	255.255.240.0	eth3	180.27.160.111
180.27.160.0	255.255.224.0	eth3	180.27.160.111
0.0.0.0	0.0.0.0	eth1	180.27.170.32

7) Optimizar la tabla de ruteo anterior:

Destino	Máscara	Interfaz	Siguiente Salto
180.27.170.0	255.255.255.0	eth1	180.27.170.32
180.27.168.0	255.255.254.0	eth1	180.27.170.32
180.27.171.0	255.255.255.0	eth2	180.27.170.28
180.27.160.0	255.255.224.0	eth3	180.27.160.111
0.0.0.0	0.0.0.0	eth1	180.27.170.32

8) Calcular el número direcciones ruteadas por eth3.

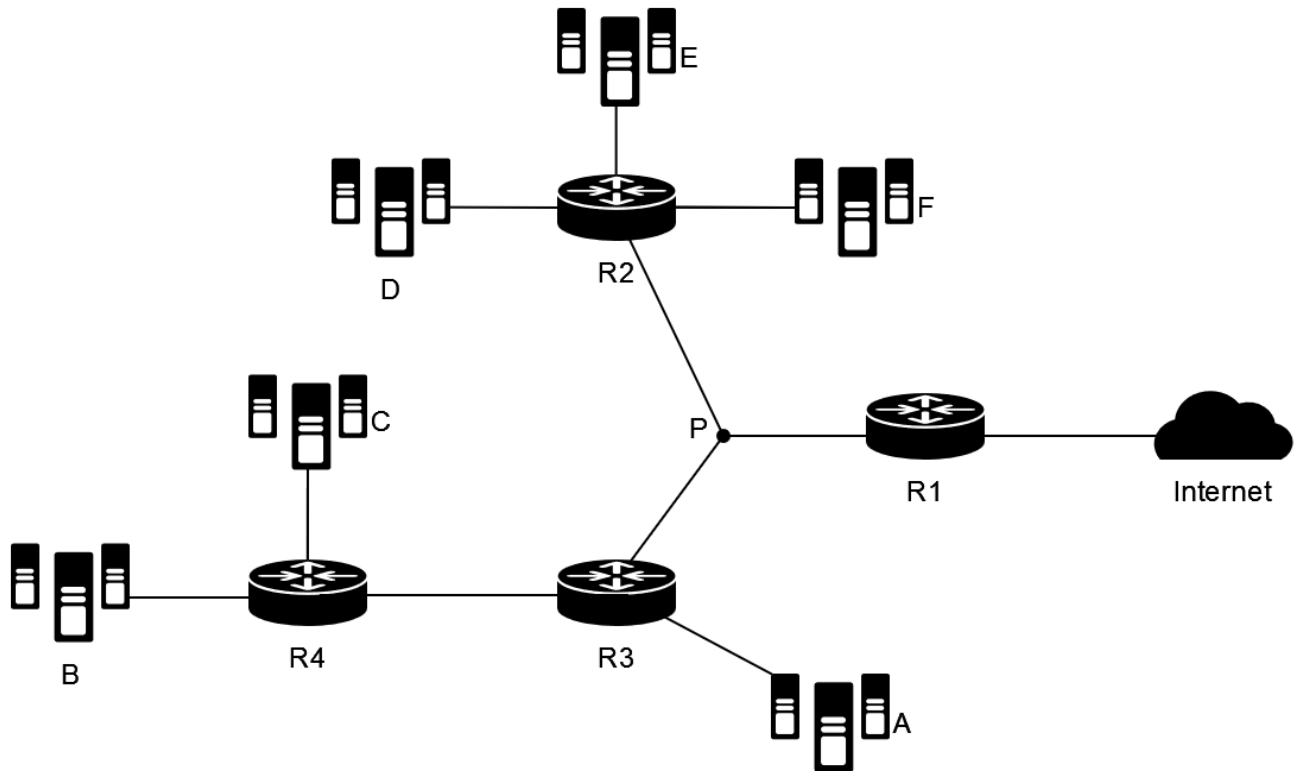
7168

9) Indicar la interfaz por la cual se enviaría un paquete con destino 180.27.171.69.

eth2

Subnetting

Teniendo la siguiente topología, asignar los diferentes espacios de red para cada subred teniendo los tamaños mínimos de bloque, sin utilizar NAT, siendo la dirección de la red es 189.42.40.0/22. Las redes de igual tamaño, organizarlas alfabéticamente. Luego responder las siguientes preguntas:



Subnet	A	B	C	D	E	F
#Hosts	50	30	200	15	60	1

10) Indique cuánto suman todos los tamaños de bloque.

496

11) Indique la dirección de broadcast correspondiente a la subred D.

189.42.41.255

12) Indique un ejemplo de una dirección para un host de una red privada tipo C.

192.168.0.1

Herramientas de software

A partir de la siguiente captura de pantalla del análisis de un paquete utilizando Wireshark, la cual es parte del envío de una bailarina sonriente cuya cabeza es una taza, desde un servidor a un cliente que se encuentra en una habitación de su casa:

No.	Source	SourcePort	Destination	DestinationPort	Protocol	Length	tcp.seq	tcp.ack
84	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	74	0	0
86	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	74	0	1
87	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	1	1
88	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	HTTP	446	1	1
94	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	66	1	381
95	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	2806	1	381
96	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	2741
97	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	1422	2741	381
98	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	4097
99	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	2806	4097	381
100	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	6837
101	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	2806	6837	381
102	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	9577
103	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	2806	9577	381
104	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	12317
105	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	1436	12317	381
106	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	13687
111	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	2806	13687	381
112	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	16427
113	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	2806	16427	381
114	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	19167
115	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	1436	19167	381
116	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	20537
117	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	HTTP	1436	21907	381
118	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	78	381	20537
119	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	TCP	1436	20537	381
120	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	23277
121	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	HTTP	1436	23277	381
122	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	24647
123	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	HTTP	2806	24647	381
124	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	27387
125	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	HTTP	2806	27387	381
126	192.168.1.2	52366	13.248.244.96	80	TCP	66	381	30127
127	13.248.244.96	80	192.168.1.2	52366	HTTP	1436	30127	381

13) Diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

- ☐ F El servidor no recibió ACKs duplicados.
- ☒ V Se puede asegurar que la velocidad de propagación del enlace es aproximadamente c .

14) Diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

- ☐ F El paquete N° 88 tiene al menos 68 bytes de headers de capa de enlace, red o transporte.
- ☒ V El servidor utiliza el protocolo de capa de aplicación HTTP para enviar archivos.